14. V pružnom rovnorodom prostredí sa šíria dve totožné rovinné vlny, jedna pozdĺž osi x, druhá pozdĺž osi y. Preskúmajte charakter pohybu častíc v rovine xy ak sú obidve vlny:

(a) priečne
(b) pozdĺžne

Pre jednoduchosť uvažujme vlny s rovnakými fázami.

---

a) • Častice pružného prostredia, ktorými sa šíri vlna v smere x, majú výchylky s_y v smere y.

$$s_y = A_1 \cdot \sin(\omega \cdot t - k \cdot x)$$

• Častice pružného prostredia, ktorými sa šíri vlna v smere y, majú výchylky s_x v smere x

$$s_x = A_2 \cdot \sin(\omega \cdot t - k \cdot y)$$

• Častica pružného prostredia so súradnicami $(x;y)$ má výchylku $\vec{s} = (s_x; s_y)$

$$\vec{s} = \big(A_2 \cdot \sin(\omega \cdot t - k \cdot y)\, ;\, A_1 \cdot \sin(\omega \cdot t - k \cdot x)\big)$$

• Z funkcie $\vec{s}(t;x;y)$ sa dá ťažko vidieť trajektóriu častice. Treba z funkcií s_x a s_y eliminovať čas (premennú t) a nájsť „množinovú" rovnicu trajektórie!

$$s_x = A_2 \cdot \sin(\omega \cdot t - k \cdot y) =$$

$$= A_2 \cdot \sin\left[\omega \cdot t - k x + k(x-y)\right] =$$

$$= A_2 \cdot \underbrace{\sin(\omega t - kx)}_{= s_y/A_1} \cos\left[k(x-y)\right] +$$

$$+ A_2 \cdot \cos(\omega t - kx) \sin\left[k(x-y)\right]$$

$$s_x = \frac{A_2}{A_1} s_y \cdot \cos\left[k(x-y)\right]$$

$$+ A_2 \cdot \cos(\omega t - kx) \cdot \sin\left[k(x-y)\right]$$

$$s_x - \frac{A_2}{A_1} s_y \cdot \cos\left[k(x-y)\right] = A_2 \cdot \cos(\omega t - kx) \sin\left[k(x-y)\right]$$

$$\left\{s_x - \frac{A_2}{A_1} s_y \cdot \cos\left[k(x-y)\right]\right\}^2 = A_2^2 \underbrace{\cos^2(\omega t - kx)}_{1 - \frac{s_y^2}{A_1^2}} \sin^2\left[k(x-y)\right]$$

$$s_x^2 - 2\frac{A_2}{A_1} s_x s_y \cdot \cos\left[k(x-y)\right] + \frac{A_2^2}{A_1^2} s_y^2 \cos^2\left[k(x-y)\right] =$$

$$= A_2^2 \sin^2\left[k(x-y)\right] - \frac{A_2^2}{A_1} s_y^2 \sin^2\left[k(x-y)\right]$$

$$\underbrace{s_x^2 - 2\frac{A_2}{A_1} s_x s_y \cdot \cos\left[k(x-y)\right] + \frac{A_2^2}{A_1^2} s_y^2 = A_2^2 \sin^2\left[k(x-y)\right]}_{\text{rovnica elipsy}}$$

• Špeciálne prípady

ai) $\sin\left[k(x-y)\right] = 0 \Leftarrow \underline{k(x-y) = n \cdot \pi}$

$$\cos\left[k(x-y)\right] = \cos(n\pi) = (-1)^n$$

Všeobecná rovnica elipsy sa zjednoduší na

$$s_x^2 - 2(-1)^n \cdot \frac{A_2}{A_1} s_x s_y + \frac{A_2^2}{A_1^2} s_y^2 = 0 \quad / \cdot A_1^2$$

$$(A_1 s_x)^2 - 2(-1)^n A_1 A_2 s_x s_y + (A_2 s_y)^2 = 0$$

$$\left[A_1 s_x - (-1)^n A_2 s_y\right]^2 = 0$$

$$A_1 s_x = (-1)^n A_2 s_y$$

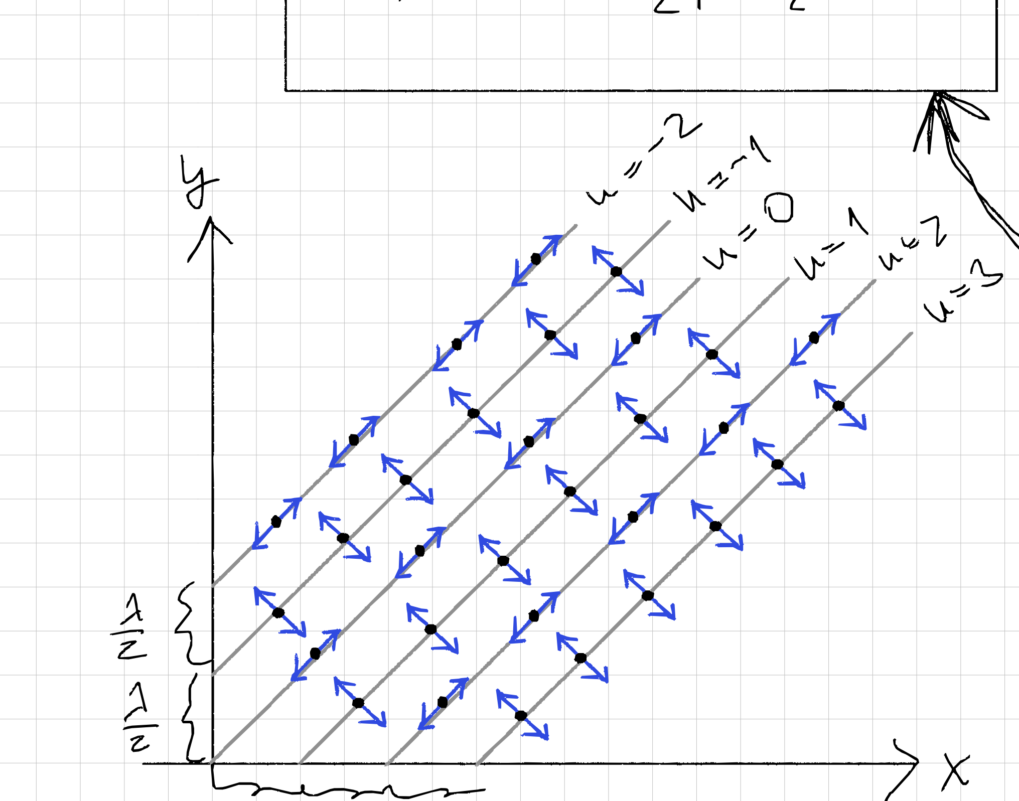
$$\boxed{\begin{array}{l} s_y = \dfrac{A_1}{A_2}(-1)^n s_x \\ s_x \in \langle -A_2 ; A_2 \rangle \end{array}}$$

Trajektórie častíc, ktoré ležia na priamkach $\underbrace{k(x-y) = n \cdot \pi}$, sú $\underbrace{\text{úsečky}}$

rovnica priamky

$$\frac{2\pi}{\lambda}(x-y) = n \cdot \pi$$

$$x - y = n \cdot \frac{\lambda}{2}$$



aii) $\cos\left[k(x-y)\right] = 0 \Leftarrow k(x-y) = (2m+1)\frac{\pi}{2}$

$$\sin\left[k(x-y)\right] = \sin\left(m\pi + \frac{\pi}{2}\right) = \cos(m \cdot \pi)$$

$$= (-1)^m$$

Všeobecná rovnica elipsy sa zjednoduší na:

$$s_x^2 + \frac{A_2^2}{A_1^2} s_y^2 = A_2^2 \underbrace{\left[(-1)^m\right]^2}_{=1} \quad / : A_2^2$$

$$\boxed{\left(\frac{s_x}{A_2}\right)^2 + \left(\frac{s_y}{A_1}\right)^2 = 1}$$

← rovnica elipsy s polosami A_1, A_2

• Trajektórie častíc, ktoré ležia na priamkach $\underbrace{k(x-y) = (2m+1)\frac{\pi}{2}}$, sú $\underbrace{\text{elipsy}}$

$$\frac{2\pi}{\lambda}(x-y) = (2m+1)\frac{\pi}{2}$$

$$x - y = (2m+1)\frac{\lambda}{4} = m \cdot \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4}$$